APCS 程式設計系列 · U06 · 實作中級 · C++ / Python 對照版

# 字串處理 練習題

字元與 ASCII · 讀取整行 · 走訪與計數 · 子字串與切割 · 回文、翻轉與字典序 · 凱薩加密 · 大數加法

**看這個單元的講解影片（YouTube）**
【APCS C++ × Python】U06 字串處理｜字元 ASCII、回文、字串切割｜7 分鐘重點講解
還沒看過講解？先看影片再寫，手機掃描 QR code 或點這裡 https://youtu.be/10aPbYtLf3k

班級：＿＿＿＿＿　座號：＿＿＿＿　姓名：＿＿＿＿＿＿＿＿　得分：＿＿＿＿

Part A 程式識讀 16 題（選擇題）＋ Part B 程式實作 5 題。對照版：同一題並列 C 與 Python 寫法；標「C 題本 / Python 題本限定」的題目，只在該題本會出現。

## Part A 程式識讀

先自己在紙上追蹤變數，再看選項。不要上機跑！

**1.** 下列程式片段執行後，輸出為何？

C

```c
char c = 'd';
printf("%c%c%d", c - 32, c + 2, c - 'a');
```

Python

```python
c = 'd'
print(chr(ord(c) - 32) + chr(ord(c) + 2)
      + str(ord(c) - ord('a')))
```

(A) Df3　(B) D f 3　(C) df3　(D) Df4

**2.** 下列程式片段執行後，輸出為何？

C

```c
char s[] = "4071";
int n = 0;
for (int i = 0; s[i] != '\0'; i++)
    n = n * 10 + (s[i] - '0');
printf("%d", n + 1);
```

Python

```python
s = "4071"
n = 0
for ch in s:
    n = n * 10 + (ord(ch) - ord('0'))
print(n + 1)
```

(A) 40711　(B) 4072　(C) 12　(D) 4071

**3.** 【C 題本限定】輸入為「Hello World」，下列程式輸出為何？

C

```c
char s[50];
scanf("%s", s);
int n = strlen(s);
printf("%d", n);
```

輸入：Hello World

(A) 5　(B) 11　(C) 10　(D) 6

**4.** 【Python 題本限定】輸入為「Hello World」（中間兩個空白），下列程式輸出為何？

Python

```python
s = input()
print(len(s), len(s.split()))
```

輸入：Hello World

(A) 12 2 (B) 11 2 (C) 5 1 (D) 12 3

**5.** 下列程式片段執行後，輸出為何？

C

```c
char s[] = "Apple Pie";
int k = 0;
for (int i = 0; i < strlen(s); i++)
    if (s[i] >= 'a' && s[i] <= 'z') k++;
printf("%d", k);
```

Python

```python
s = "Apple Pie"
k = 0
for ch in s:
    if 'a' <= ch <= 'z':
        k += 1
print(k)
```

(A) 9 (B) 8 (C) 6 (D) 7

**6.** 下列程式片段執行後，輸出為何？

C

```c
char s[] = "banana";
int cnt[26] = {0};
for (int i = 0; s[i]; i++)
    cnt[s[i] - 'a']++;
printf("%d %d %d", cnt[0], cnt[1], cnt[13]);
```

Python

```python
s = "banana"
cnt = [0] * 26
for ch in s:
    cnt[ord(ch) - ord('a')] += 1
print(cnt[0], cnt[1], cnt[13])
```

(A) 1 3 2 (B) 3 2 1 (C) 2 1 3 (D) 3 1 2

**7.** 下列程式片段執行後，輸出為何？

C

```c
char s[] = "programming";
char t[10];
int k = 0;
for (int i = 3; i < 7; i++)
    t[k++] = s[i];
t[k] = '\0';
printf("%s %d", t, k);
```

Python

```python
s = "programming"
t = ""
k = 0
for i in range(3, 7):
    t += s[i]
    k += 1
print(t, k)
```

(A) gramm 5 (B) rogr 4 (C) gram 4 (D) ogra 4

**8.** 【Python 題本限定】下列程式執行後，輸出為何？

Python

```python
s = "programming"
print(s[3:7], s[-3:], s[::3])
```

(A) gramm ing pgmn (B) gram ng pgmn

(C) gram ing pgmn (D) gram ing prgn

**9.** 【Python 題本限定】下列程式執行後，輸出為何？

```python
s = "a,,b,c"
print(len(s.split(",")), len("  hi  there ".split()))
```

(A) 3 2 (B) 4 6 (C) 3 6 (D) 4 2

**10.** 【C 題本限定】下列程式片段執行後，輸出為何？

```c
char s[20] = "APCS";
s[2] = '\0';
int n = strlen(s);
printf("%d %s", n, s);
```

(A) 4 APCS (B) 2 APCS (C) 2 AP (D) 3 AP

**11.** 下列程式片段執行後，輸出為何？

```c
char s[] = "abcdba";
int n = strlen(s), d = 0;
for (int i = 0; i < n; i++)
    if (s[i] != s[n - 1 - i]) d++;
printf("%d", d);
```

```python
s = "abcdba"
n, d = len(s), 0
for i in range(n):
    if s[i] != s[n - 1 - i]:
        d += 1
print(d)
```

(A) 1 (B) 2 (C) 0 (D) 3

**12.** 下列程式片段執行後，輸出為何？

```c
char s[] = "stressed";
int n = strlen(s);
for (int i = n - 1; i >= 0; i -= 2)
    printf("%c", s[i]);
```

```python
s = "stressed"
print(s[::-2])
```

(A) dset (B) srse (C) desserts (D) dsets

**13.** 【C 題本限定】下列程式片段執行後，輸出為何？

```c
char a[] = "apple", b[] = "Apple", c[] = "app";
printf("%d %d", strcmp(a, b) > 0, strcmp(c, a) < 0);
```

(A) 0 0 (B) 1 0 (C) 0 1 (D) 1 1

**14.** 【Python 題本限定】下列程式執行後，輸出為何？

```python
words = ["banana", "Cherry", "apple", "10", "9"]
words.sort()
print(words[0], words[-1])
```

(A) apple Cherry (B) 10 banana
(C) 9 banana (D) Cherry banana

**15.** 下列程式片段執行後，輸出為何？

C

```c
char s[] = "xyzAB";
for (int i = 0; s[i] != '\0'; i++) {
    if (s[i] >= 'a' && s[i] <= 'z')
        s[i] = (s[i] - 'a' + 3) % 26 + 'a';
}
printf("%s", s);
```

Python

```python
s = "xyzAB"
t = ""
for ch in s:
    if 'a' <= ch <= 'z':
        ch = chr((ord(ch) - ord('a') + 3) % 26
                 + ord('a'))
    t += ch
print(t)
```

(A) {|}AB (B) abcDE (C) xyzDE (D) abcAB

**16.** 下列程式片段在計算 4789 + 5321，輸出為何？

C

```c
char a[] = "4789", b[] = "5321";
int carry = 0, cnt = 0;
for (int i = 3; i >= 0; i--) {
    int d = (a[i] - '0') + (b[i] - '0') + carry;
    carry = d / 10;
    if (carry) cnt++;
}
printf("%d", cnt);
```

Python

```python
a, b = "4789", "5321"
carry = cnt = 0
for i in range(3, -1, -1):
    d = int(a[i]) + int(b[i]) + carry
    carry = d // 10
    if carry:
        cnt += 1
print(cnt)
```

(A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 10110

# Part B 程式實作

上機寫程式，用範例測資測過，再自己想幾組邊界測資（最小值、最大值、剛好整除…）。

## 【初級】實作 1 字元分類統計

給一行文字（可能含有空白與標點符號），請分別數出其中大寫字母、小寫字母、數字字元的個數，以及母音字母（a、e、i、o、u，大小寫都算）的個數。

**輸入說明** 一行文字，長度 1 ~ $10^5$，只包含 ASCII 可列印字元（含空白）。

**輸出說明** 一行四個整數：大寫字母數、小寫字母數、數字字元數、母音數。

範例 1

| 輸入 | 輸出 |
| --- | --- |
| `Python3 is FUN!!` | `4 7 1 3` |

範例 2

| 輸入 | 輸出 |
| --- | --- |
| `2+3=5` | `0 0 3 0` |

## 【中級】實作 2 回文修正

判斷回文時只看英文字母、不分大小寫，其他字元（空白、標點、數字）全部忽略。

給一行文字，請問最少要修改幾個字母，才能讓它變成回文？（每次修改可以把一個字母改成任何字母。）

**輸入說明** 一行文字，長度 1 ~ $10^5$，只包含 ASCII 可列印字元（含空白）。

**輸出說明** 一個整數，最少修改次數（已經是回文就輸出 0）。

範例 1

| 輸入 | 輸出 |
| --- | --- |
| `A man, a plan, a canal: Panama` | `0` |

範例 2

| 輸入 | 輸出 |
| --- | --- |
| `APCS rocks` | `3` |

## 【中級】實作 3 凱薩密碼

凱薩密碼把每個英文字母往後移 k 位（z 的下一個是 a，大寫也一樣繞回），其他字元不變。k 是負數就代表往前移。

例如 k = 3 時，Hello 會變成 Khoor；k = -1 時，abc 會變成 zab。給 k 和一行文字，請輸出加密後的結果。

**輸入說明** 第一行一個整數 k（$-10^9 \le k \le 10^9$）；第二行一行文字，長度 1 ~ $10^5$，只包含 ASCII 可列印字元（含空白）。

**輸出說明** 一行，加密後的文字。

範例 1

| 輸入 | 輸出 |
| --- | --- |
| 3<br>Hello, World! | Khoor, Zruog! |

範例 2

| 輸入 | 輸出 |
| --- | --- |
| -1<br>abc XYZ | zab WXY |

## 【中級】實作 4 大數加法與進位次數

給兩個非負整數 A、B，它們可能長達十萬位。請輸出 A + B，以及用直式加法計算時總共「進位」了幾次。

例如 4789 + 5321 = 10110：個位 9 + 1、十位 8 + 2 + 1、百位 7 + 3 + 1、千位 4 + 5 + 1 都產生進位，共 4 次。

**輸入說明** 一行兩個非負整數 A B，以空白隔開。每個數最多 $10^5$ 位，除了 0 本身以外沒有開頭的 0。

**輸出說明** 第一行輸出 A + B；第二行輸出進位次數。

範例 1

| 輸入 | 輸出 |
| --- | --- |
| 4789 5321 | 10110<br>4 |

範例 2

| 輸入 | 輸出 |
| --- | --- |
| 123 45 | 168<br>0 |

### 【中級】實作 5 單字統計

給一行由小寫英文單字組成的句子，單字之間可能隔著一個或好幾個空白，行首行尾也可能有空白。
請輸出單字個數、最長的單字（一樣長取最先出現的），以及字典序最小的單字。

**輸入說明** 一行文字，只包含小寫英文字母與空白，至少有一個單字，整行長度不超過 $10^6$。
**輸出說明** 一行：單字個數、最長的單字、字典序最小的單字，以空白隔開。

範例 1

| 輸入 | 輸出 |
| --- | --- |
| `we love apcs so much` | `5 love apcs` |

範例 2

| 輸入 | 輸出 |
| --- | --- |
| `  banana   apple  app` | `3 banana app` |

**覺得有幫助？幫老師一個忙**

- **訂閱** YouTube「莊老數學教室」：youtube.com/@chuanglaomath
- 看到老師的影片，順手**按個讚**
- 把這份免費講義**分享給同學**：wade-chuang.github.io/jenfoo/apcs（不用註冊，直接下載）